



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Ingeniería en Desarrollo de Software
Desarrollo para Dispositivos Inteligentes

Proyecto: Evaluación 1

Alumno: Orlando Rubio Cabrera

Profesor: Gerardo Ramírez Villarreal

Grupo: IDGS16

Fecha: 15 de junio 2026

DESARROLLO PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES

Estudiante: Orlando Rubio Cabrera | **Matrícula:** 2020340057

Período: Mayo-Agosto 2026 | **Fecha Evaluación:** 16 de junio 2026

Profesor Evaluador: Gerardo Ramírez Villareal | **Calificación Final:** ____/100

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Caso de Estudio: SkonditBeats

Dispositivos Objetivo: Wearable y Pantalla Inteligente

Repositorio GitHub: <https://github.com/OrlaRC/Pr-cticas-Dispositivos-Inteligentes/blob/main/Evaluacion%20I%20-%20Dispositivos%20Inteligentes.pdf>

Índice

DOCUMENTO BASE DEL PROYECTO	4
Funcionalidad de la aplicación	4
Descripción del problema:.....	4
Objetivo general:	4
Objetivos específicos:	4
Alcance del proyecto:	4
Casos de uso:	4
Datos manejados:	5
Integraciones externas:	5
Viabilidad técnica:	5
Tecnologías principales:	5
Esquemas de usabilidad y accesibilidad	6
Público objetivo:	6
Análisis de usabilidad:	6
Accesibilidad:	6
Responsive design:	6
Densidad de elementos:	7
Pruebas de usabilidad planeadas:	7
Diseño de interfaces de usuario	8
Paleta de colores:	8
Tipografía:	8
Componentes reutilizables:	9
Layout por dispositivo:	9
Iconografía:	10
Estados de componentes:	10
Guía de estilo:	11
Seguridad Transversal	11
Identificación de leyes aplicables:	12
Datos personales identificados:	12
Justificación de seguridad:	12
Plan de almacenamiento:	12
Comunicaciones seguras:	12
Gestión de credenciales:	13
Validación de entrada:	13
Aviso de privacidad básico:	13
Certificación de acceso:	13

DOCUMENTO BASE DEL PROYECTO

Funcionalidad de la aplicación

Descripción del problema:

Actualmente, muchos productores musicales venden sus instrumentales a través de redes sociales o plataformas de terceros, lo que dificulta la administración de clientes, productos y compras en un solo sistema. Además, estas plataformas no suelen ofrecer una experiencia adaptada a dispositivos inteligentes como Smart TV o Smartwatch.

Por ello, se propone desarrollar una plataforma web que permita la venta y administración de instrumentales musicales de los géneros Rap, Trap y Drill, incorporando funcionalidades adaptadas para dispositivos inteligentes que faciliten la reproducción y control de los beats adquiridos.

Objetivo general:

Desarrollar una plataforma web para la venta de instrumentales musicales que integre funcionalidades compatibles con dispositivos inteligentes (Smart TV y Smartwatch), permitiendo mejorar la experiencia de reproducción y control de los beats adquiridos.

Objetivos específicos:

- Diseñar un reproductor musical para los beats adquiridos.
- Adaptar la interfaz para Smart TV.
- Implementar una interfaz simplificada para Smartwatch que permita controlar la reproducción.
- Sincronizar la reproducción entre dispositivos utilizando Supabase Realtime.

Alcance del proyecto:

- Reproducir los beats comprados.
- Controlar la reproducción desde un Smartwatch.
- Reproducir desde una Smart TV.

Casos de uso:

Smart TV

- Iniciar sesión mediante QR (propuesto).
- Mostrar biblioteca.
- Reproducir beats.
- Control mediante control remoto.

Smartwatch

- Visualizar beat en reproducción.

- Play.
- Pause.
- Siguiente beat.

Datos manejados:

Categoría	Datos manejados	Descripción
Usuarios	Nombre, correo electrónico, contraseña cifrada, rol	Información necesaria para la autenticación, identificación y asignación de permisos dentro del sistema.
Beats	Nombre, género, BPM, tonalidad, precio, portada, archivo de audio	Información correspondiente a cada instrumental disponible para su venta y reproducción.
Compras	Usuario, beat adquirido, fecha de compra, precio	Registro de las transacciones realizadas por cada cliente para controlar su biblioteca de beats adquiridos.
Sesión de reproducción	Usuario, beat actual, estado (Play/Pause), tiempo de reproducción	Datos utilizados para sincronizar la reproducción entre la aplicación web, Smart TV y Smartwatch mediante Supabase Realtime.

Integraciones externas:

- Supabase Authentication
- Supabase Database
- Supabase Realtime
- Google OAuth
- Railway
- Vercel

Viabilidad técnica:

El proyecto es técnicamente viable debido a que utiliza tecnologías ampliamente documentadas.

Tecnologías principales:

- Angular
- TypeScript
- Supabase
- PostgreSQL
- Railway
- Vercel

La sincronización entre dispositivos se realizará mediante Supabase Realtime, evitando el desarrollo de servidores adicionales.

Esquemas de usabilidad y accesibilidad

Público objetivo: El público objetivo a manejar sería de 16-35 años, con experiencia en uso de aplicaciones móviles y plataformas digitales. Contexto en computadora, celular, Smart TV y Smartwatch.

Análisis de usabilidad:

Dispositivo	Flujo de usuario	Objetivo
Teléfono / Computadora	Inicio → Iniciar sesión → Catálogo de beats → Seleccionar beat → Comprar → Biblioteca → Reproducir	Permitir al usuario explorar el catálogo, adquirir instrumentales y reproducir los beats comprados.
Smart TV	Encender aplicación → Iniciar sesión mediante código QR → Biblioteca de beats → Seleccionar beat → Reproducir	Facilitar la reproducción de los beats adquiridos mediante una interfaz optimizada para control remoto y visualización a distancia.
Smartwatch	Abrir controlador → Visualizar beat en reproducción → Play/Pause → Siguiente beat	Permitir controlar de forma rápida la reproducción del beat desde el reloj inteligente sin necesidad de interactuar con el dispositivo principal.

Accesibilidad:

- Alto contraste entre texto y fondo.
- Tamaños mínimos de fuente de 12 px.
- Etiquetas (aria-label) para botones e inputs.
- Navegación mediante teclado.
- Compatibilidad con lectores de pantalla.
- Iconografía acompañada de texto cuando sea necesario.

Responsive design:

Teléfono

360–720 px

Interfaz vertical con navegación táctil.

Smartwatch

384 × 384

Interfaz simplificada con botones grandes y pocas acciones.

Smart TV

1920 × 1080

Botones grandes, navegación mediante control remoto y distribución horizontal.

Densidad de elementos:

Dispositivo	Densidad de elementos	Justificación
Teléfono (360–720 px)	Media	Permite mostrar mayor cantidad de información como catálogo de beats, filtros, reproductor y opciones de compra sin afectar la experiencia del usuario.
Smartwatch (384 × 384 px)	Muy baja	Debido al tamaño reducido de la pantalla, solo se mostrarán los controles esenciales de reproducción (Play, Pause, Siguiente) y el nombre del beat actual, evitando saturar la interfaz.
Smart TV (1920 × 1080 px)	Baja	Aunque existe mayor espacio disponible, los elementos serán grandes y estarán bien separados para facilitar la navegación mediante control remoto y permitir una correcta visualización a varios metros de distancia.

Pruebas de usabilidad planeadas:

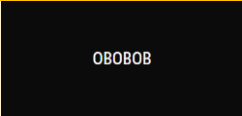
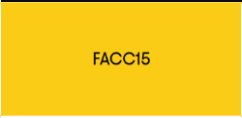
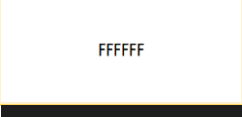
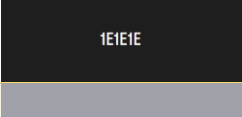
Se realizarán pruebas con mínimo tres usuarios.

Se evaluará:

- Facilidad para iniciar sesión.
- Tiempo para reproducir un beat.
- Facilidad para utilizar la interfaz desde Smart TV.
- Facilidad para controlar la reproducción desde Smartwatch.

Diseño de interfaces de usuario

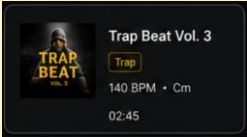
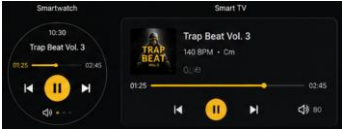
Paleta de colores:

Color	Hex	Uso	Representación Visual
Negro	#0B0B0B	Fondo principal	
Amarillo	#FACC15	Botones y elementos destacados	
Blanco	#FFFFFF	Texto	
Gris oscuro	#1E1E1E	Cards	
Gris claro	#A1A1AA	Texto secundario	
Verde	#2AC227	Texto de reproducción	
Rojo	#DE1B1B	Texto de error	

Tipografía:

Se utilizará la tipografía Poppins en toda la aplicación debido a su diseño moderno, alta legibilidad y amplia implementación en interfaces web y móviles. Esta fuente favorece una lectura clara en diferentes tamaños de pantalla, incluyendo teléfonos, Smart TV y Smartwatch. Se establecerán tamaños de fuente de 32 px para títulos principales, 24 px para subtítulos, 16 px para el contenido general y un tamaño mínimo de 12 px, cumpliendo con las recomendaciones básicas de accesibilidad para garantizar una adecuada experiencia de lectura en todos los dispositivos.

Componentes reutilizables:

Componente	Smartwatch	Smart TV	Representación visual
Botón principal (Play/Pause)	✓	✓	
Botón secundario (Siguiente/Anterior)	✓	✓	
Tarjeta de beat (Beat Card)	✓	✓	
Reproductor	✓	✓	
Indicador de estado (Reproduciendo / Pausado)	✓	✓	

Layout por dispositivo:

Dispositivo	Estructura visual (Layout)	Descripción
Teléfono (360–720 px)	Navbar superior → Catálogo de beats → Reproductor inferior	La interfaz está optimizada para navegación táctil, permitiendo acceder fácilmente al catálogo, realizar compras y controlar la reproducción desde una barra fija en la parte inferior.
Smartwatch (384 × 384 px)	Portada del beat → Nombre del beat → Botón Play/Pause → Botón Siguiente	La interfaz es minimalista y muestra únicamente la información y controles esenciales para gestionar la reproducción, aprovechando el espacio reducido de la pantalla.
Smart TV (1920 × 1080 px)	Menú lateral (Sidebar) → Biblioteca de beats → Reproductor principal → Información del beat	La interfaz está diseñada para visualizarse a distancia y navegar mediante control remoto, utilizando elementos grandes y una distribución

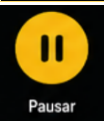
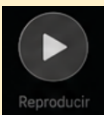
		horizontal que facilita la selección y reproducción de los beats adquiridos.
--	--	--

Iconografía:

Se utilizará el logotipo de SkonditBeats como elemento principal de identidad visual dentro del sistema. Este será el único elemento representativo dentro de la sección de iconografía.



Estados de componentes:

Normal		 Reproducir	
Hover		 Reproducir	
Active		 Pausar	
Disabled		 Reproducir	
Loading		 Cargando...	
Error		 Error	

Guía de estilo:

La interfaz de SkonditBeats está diseñada bajo un enfoque de diseño minimalista con temática oscura, priorizando la claridad visual, el alto contraste y la facilidad de interacción en dispositivos inteligentes como Smart TV y Smartwatch.

El sistema de diseño se basa en la consistencia de componentes, donde cada elemento mantiene reglas estrictas de apariencia y comportamiento para garantizar una experiencia uniforme en todos los dispositivos.

Principios de diseño

- Se utilizará un esquema de colores oscuro como base para reducir la fatiga visual en pantallas grandes (Smart TV).
- El color amarillo será utilizado únicamente para acciones principales y elementos interactivos importantes.
- Los elementos deben mantener alto contraste para asegurar legibilidad en dispositivos a distancia (TV) y pantallas pequeñas (Smartwatch).
- La interfaz prioriza la simplicidad, reduciendo la cantidad de elementos visibles en Smartwatch.
- En Smart TV se prioriza el tamaño de los componentes para facilitar la navegación con control remoto.

Consistencia visual

Todos los componentes del sistema deberán mantener:

- Bordes redondeados para mejorar la estética visual.
- Espaciado uniforme entre elementos para evitar saturación.
- Jerarquía visual clara entre títulos, información secundaria y acciones.
- Iconografía simple y universal basada en acciones (play, pausa, siguiente).

Adaptación por dispositivo

- Smartwatch: interfaz reducida con solo controles esenciales.
- Smart TV: interfaz expandida con navegación horizontal y elementos grandes.

Seguridad Transversal

Identificación de leyes aplicables:

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
- Código de Comercio (aplicable al comercio electrónico).
- Ley Federal de Protección al Consumidor (en caso de compras reales).

Datos personales identificados:

- Nombre
- Correo
- Contraseña cifrada

Justificación de seguridad:

Estos datos permiten identificar al usuario y registrar sus compras, por lo que requieren protección mediante mecanismos de autenticación, autorización y cifrado.

Plan de almacenamiento:

Componente	Tecnología / Servicio	Función
Frontend	Angular	Desarrollo de la interfaz de usuario, navegación y lógica del cliente.
Backend (BaaS)	Supabase	Gestión de autenticación, base de datos, almacenamiento y servicios en tiempo real (Realtime).
Base de datos	PostgreSQL (Supabase)	Almacenamiento de usuarios, beats, compras y sesiones de reproducción.
Hosting del Frontend	Vercel	Despliegue y alojamiento de la aplicación web.
Servicios Backend	Railway	Ejecución de servicios adicionales y APIs requeridas por la aplicación (si aplica).
Almacenamiento de archivos	Supabase Storage	Almacenamiento de portadas e instrumentales musicales.

Comunicaciones seguras:

Toda comunicación utilizará HTTPS con TLS.

Gestión de credenciales:

Las claves API se almacenarán en variables de entorno (.env) y nunca se incluirán en el código fuente público.

Validación de entrada:

- Formato de correo.
- Longitud de contraseña.
- Campos obligatorios.
- Sanitización de entradas para prevenir inyección de código y datos inválidos.

Aviso de privacidad básico:

Se mostrará un aviso indicando que los datos personales serán utilizados únicamente para la autenticación, gestión de compras y funcionamiento de la plataforma, conforme a la LFPDPPP.

Certificación de acceso:

Durante las pruebas de usabilidad, los participantes serán informados del propósito de la evaluación y darán su consentimiento para utilizar la aplicación en un entorno de pruebas.